



AIRBNB CONSULTING

Sebastian Grinberg, Tomas Puiggari y
Nicolas Scravaglieri

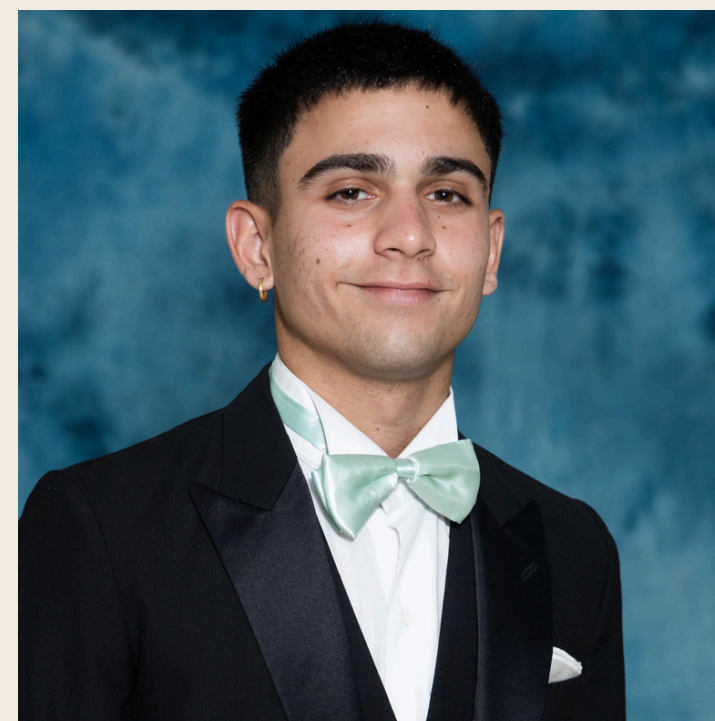
NUESTRO EQUIPO



Sebastián



Tomas



Nicolas

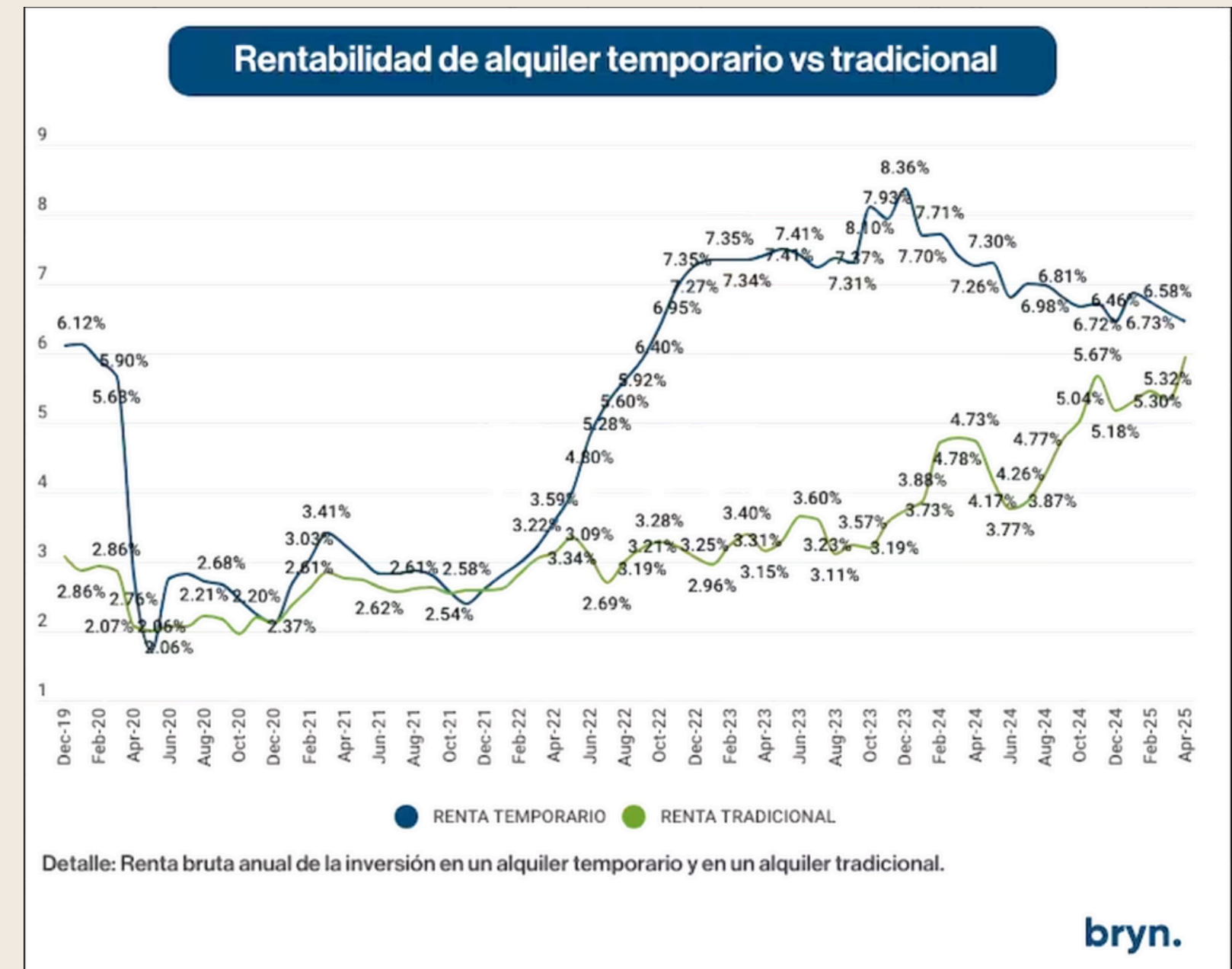
CONTEXTO DEL NEGOCIO

En el primer semestre de 2025, la plataforma registró más de 30 millones de búsquedas para la Ciudad de Buenos Aires, más del doble que en 2024. Solo el año pasado, la actividad impulsó más de US\$ 1.100 millones en la economía local.

14 Agosto de 2025 08.12

Fuente: Forbes

El alquiler temporario es hoy uno de los modelos más rentables del mercado inmobiliario. Airbnb crece año tras año y genera ingresos superiores al alquiler tradicional. Sin embargo, la mayoría de los hosts carece de herramientas para fijar precios óptimos.



Fuente: Bryn

OPORTUNIDAD

Antes de este problema, existe una oportunidad concreta de aprovechar los datos disponibles para estimar un **precio** de referencia más **preciso**, **coherente** y alineado con la realidad del mercado para poder **maximizar** su **rentabilidad** y mantenerse **competitivo**

OBJETIVO DEL ANALISIS

Entender qué **factores** explican las **variaciones de precio** en alojamientos y generar información que ayude a los anfitriones a tomar mejores decisiones.



SOLUCION

¿QUÉ?

Crear una herramienta que permita **predecir el precio real** por noche del inmueble.

¿COMO?

A través de los **registros scrapeados** de Airbnb en CABA, los cuales enseñan las distintas características y el precio de los inmuebles.

¿CÓMO FUNCIONA EN LA PRÁCTICA?

1.

Cada noche el sistema descarga automáticamente los nuevos listings y la disponibilidad actualizada de Airbnb en CABA.

2.

El pipeline corrige faltantes, estandariza variables, elimina duplicados e incorpora las transformaciones necesarias para el modelo predictivo.

3.

El modelo calcula el precio sugerido ideal para cada propiedad, basado en ubicación, reviews, amenities, tipo de propiedad y señales de demanda.

4.

Se crea un reporte batch con:

- Precio actual vs. precio sugerido
- % de desvío recomendado
- Propiedades con precios fuera de rango
- Alertas estratégicas

INFRAESTRUCTURA DE DATOS

TIPO DE DESPLIEGUE

Utilizamos Batch (Procesamiento por Lotes).

No necesitamos que el modelo prediga en tiempo real. Por lo que nos ahorramos una gran suma de dinero.

ENTORNO DE EJECUCIÓN

Utilizamos Serverless.

La cantidad de predicciones diarias no sería un número tan elevado como para utilizar algún entorno de ejecución más potente y caro.

MONITOREO Y MANTENIMIENTO

- Ver métricas del modelo predictivo.
- Estar alerta ante algún cambio significativo en los precios de alguna zona o ante las modificaciones en la demanda.
- Tracking de resultados diarios (precios sugeridos hoy vs precios sugeridos ayer)

SEGURIDAD Y ROBUSTEZ

- Control de acceso a archivos y dataset.
- Validación de datos antes del procesamiento.
- Locks y auditorías.

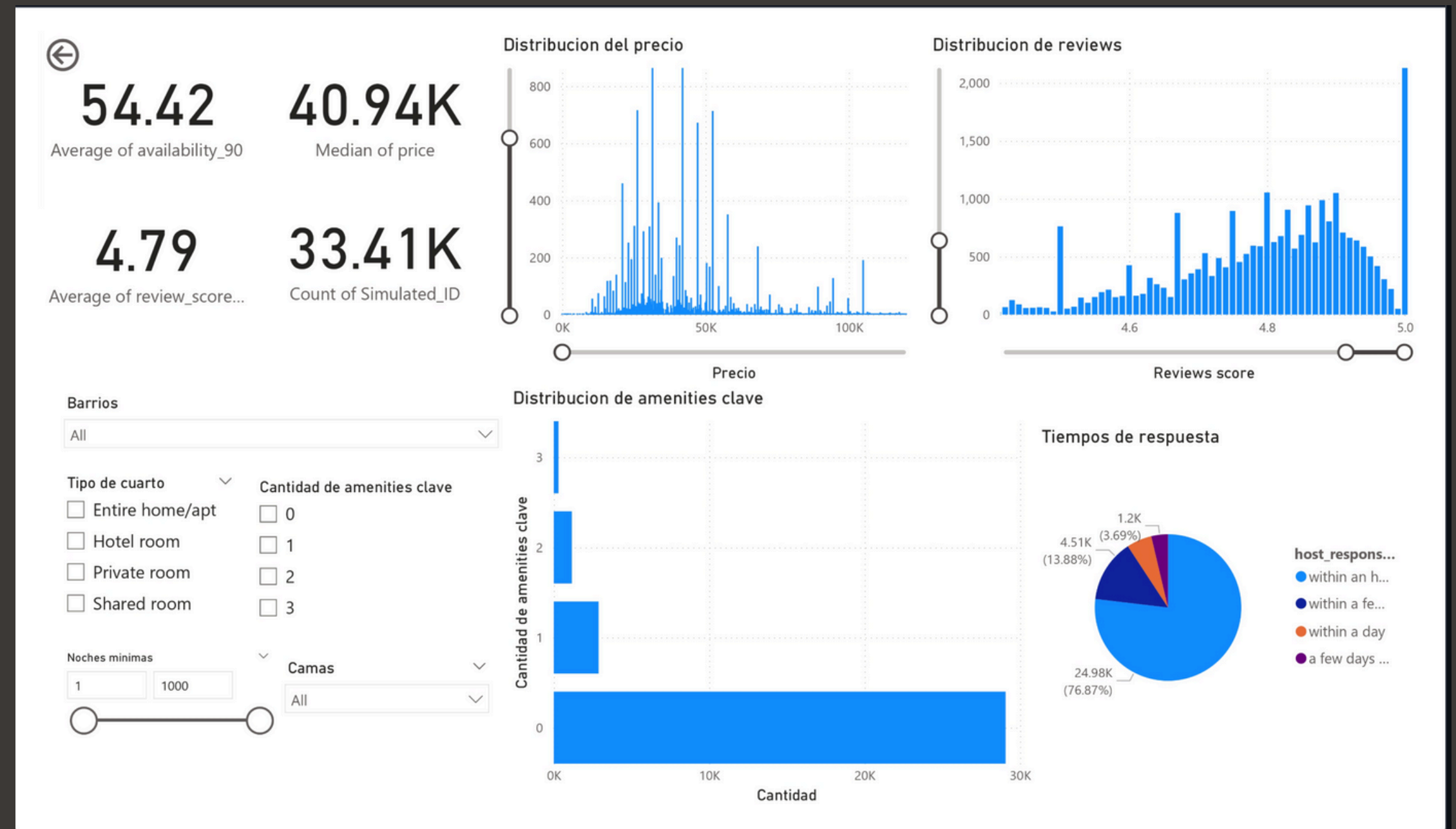
ANALYSIS

DESCRIPTIVO Y DIAGNÓSTICO

Mediante el tablero realizado se puede visualizar información relevante como:

- Distribución de precios, reviews y amenities clave.
- Composición de los tiempos de respuesta del propietario.
- Distintos kpi como el promedio de días libres que hay en los siguientes 90 días, mediana del precio, media de los puntajes de las reviews, cantidad de inmuebles.

Todas estas visualizaciones de variables objetivo pueden ser determinadas por variables explicativas como el barrio, tipo de cuarto, cantidad de amenities clave, noches mínimas y camas.



PREDICTIVO

Construimos un modelo capaz de predecir el precio óptimo de una propiedad en Airbnb a partir de sus características:

- ubicación y barrio
- tipo de propiedad
- amenities
- disponibilidad
- reputación del host
- calidad de reviews

Probamos dos modelos y comparamos su rendimiento.

	Modelo	R ²	MAE	MSE	RMSE	MAPE (%)	Tiempo
0	Regresión Lineal	0.000665	98497.531305	1.165857e+12	1.079749e+06	195.790579	0.081797
1	Random Forest	0.099738	76625.820467	1.050276e+12	1.024830e+06	151.782032	14.915072

PRESCRIPTIVO

Hosts / Propietarios:

- Ajustar el precio para maximizar ingresos según barrio y temporada.
- Detectar propiedades subvaluadas y oportunidades de aumento.
- Priorizar mejoras que realmente impactan en el precio esperado.

Property Managers / Consultoras:

- Optimizar el portfolio identificando unidades con mayor potencial.
- Reasignar presupuesto hacia propiedades con mayor retorno proyectado.
- Monitorear desvíos entre precio real y precio recomendado.

Plataformas (Airbnb, startups de pricing):

- Integrar el modelo en sistemas de pricing dinámico.
- Sugerir precios competitivos en tiempo real a los hosts.

Usuarios finales:

- Saber si un precio está dentro de lo razonable para su barrio.
- Detectar sobreprecios o “gangas” antes de reservar.

CONCLUSIONES

El mercado presenta precios muy dispersos y, en muchos casos, inconsistentes con los atributos reales de las propiedades. **Identificamos** que las **variables** con **mayor impacto** en el precio son: **ubicación, disponibilidad futura y reputación del host.**

RECOMENDACIONES

A partir de las variables más influyentes, un host podría:

- Optimizar la percepción del anuncio, mejorando puntuaciones como accuracy, communication y location.
- Reducir el tiempo de respuesta, ya que mayor host_response_rate se asocia a mejores precios y mayor demanda.
- Ajustar política de estadía mínima, especialmente en zonas donde listings con minimum_nights altos fijan precios mayores.
- Fortalecer la reputación del host (verificación, aceptación rápida, convertirse en superhost).
- Invertir en amenities clave, especialmente aquellos que impactan directamente en la valoración del huésped.

IMPACTO ESPERADO

- **Incremento** en **ingresos** al corregir propiedades subvaluadas.
- **Reducción** del **tiempo ocioso** gracias a precios más competitivos.
- Mayor **coherencia** entre **precios publicados** y **demanda real**.
- **Decisiones** de pricing basadas en datos y no en intuición.
- **Mejora** en la **experiencia** del **anfitrión** y del **huésped**.

PROXIMOS PASOS

1. **Incorporar datos externos** (eventos, clima, estacionalidad turística) y de **oferta multifuente** (hoteles, Booking, VRBO) para un análisis más representativo del mercado de alquileres temporarios.
2. **Entrenar modelos** más robustos como XGBoost u otros.
3. **Automatizar el pipeline** con un proceso batch diario (Airflow o cron),
4. **Publicar dashboard** con alertas automáticas de oportunidad de pricing.
5. **Extender el análisis** a otras **ciudades** y comparar resultados.

GRACIAS POR
SU ATENCIÓN